



● 青年学者专栏 Youth Forum

羽毛球专项重复冲刺能力(RSA)测试的构建与应用

盛 怡¹, 陈国涵², 路 恒¹, 项晓琰¹, 唐文静¹, 王 然¹

摘要 目的:开发一种符合羽毛球专项特征的重复冲刺能力(RSA)测试并评估其重测信度,探讨该测试与羽毛球运动员运动能力之间的相关性以及在区分不同水平运动员方面的应用价值。方法:招募24名男性受试者(入门组8名、熟练组8名和精英组8名),熟练组完成2次专项RSA测试,通过最快冲刺时间(FT)、平均冲刺时间(MT)、减量百分数(%Dec)评估测试的重测信度;并通过反向纵跳(CMJ)和Yo-Yo间歇恢复一级有氧能力测试(YYIR1)分析熟练组下肢爆发力和有氧能力与羽毛球专项RSA测试之间的相关性;所有受试者完成1次RSA测试,记录测试中FT、MT、%Dec、平均心率和测试后1 min的血乳酸浓度,通过单因素方差分析不同组别的差异。结果:(1)羽毛球专项RSA测试总体具有较好的重测信度,其中FT(组内相关系数=0.768, $P=0.008$)、MT($ICC=0.961$, $P<0.001$)具有较好的重测信度,%Dec($ICC=0.702$, $P=0.021$)的重测信度一般;(2)CMJ高度与MT($r=-0.753$, $P=0.031$)、FT($r=-0.734$, $P=0.038$)呈负相关;YYIR1跑动距离与MT($r=-0.718$, $P=0.045$)呈负相关;(3)精英组、熟练组、入门组在FT($F=150.235$, $\eta^2=0.935$)、MT($F=160.111$, $\eta^2=0.938$)、%Dec($F=15.824$, $\eta^2=0.601$)、血乳酸浓度($F=38.729$, $\eta^2=0.787$)方面均存在显著差异($P<0.001$)。结论:羽毛球专项RSA测试具有良好的重测信度,并能有效区分不同水平羽毛球运动员的运动能力。建议将羽毛球专项RSA测试作为评估和监控羽毛球运动员体能水平的工具,用于评价运动员能力并区分竞技水平。

关键词 羽毛球;重复冲刺测试;重测信度;区分度

中图分类号:G808.14

文献标识码:A

文章编号:1005-0000(2025)02-235-08

DOI: 10.13297/j.cnki.issn1005-0000.2025.02.015

参考文献引用:盛怡,陈国涵,路恒,等.羽毛球专项重复冲刺能力(RSA)测试的构建与应用[J].天津体育学院学报,2025,40(2):235-242.

Construction and Application of the Badminton-specific Repeated Sprint Ability Test

SHENG Yi¹, CHEN Guohan², LU Heng¹, XIANG Xiaoyan¹, TANG Wenjing¹, WANG Ran¹

(1. School of Athletic Performance, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China; 2. Shanghai Shangnan High School, Shanghai 200125, China)

Abstract Purpose: To develop a Repeated Sprint Ability (RSA) test appropriate to the specific characteristics of badminton, to evaluate its test-retest reliability, to investigate the correlation between the test and the athletic ability of badminton players, and to explore its value in discriminating between athletes of different levels. Methods: 24 male participants (including 8 beginners, 8 intermediate players and 8 elite players) were recruited. The proficient group completed two special RSA tests, and the retest reliability of the test was evaluated by the fastest sprint time (Fastest Time, FT), mean sprint time (Mean Time, MT), and percentage decrement score (Percentage Decrement Score, %Dec). The correlation between the lower limb power and aerobic capacity of the proficient group and the badminton-specific RSA test was analyzed by the countermovement jump (Countermovement Jump, CMJ) and Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (YYIR1) to analyze the correlation between lower limb explosive strength and aerobic capacity in the skilled group and the badminton-specific RSA test. All subjects completed an RSA test, recording the FT, MT, %Dec, average heart rate during the test, and blood lactate concentration 1 min after the test. The differences between the groups were analyzed by one-way ANOVA. Results: 1) The badminton-specific RSA test generally has good test-retest reliability, with FT (Intraclass Correlation Coefficient $ICC=0.768$, $p=0.008$) and MT ($ICC=0.961$, $P<0.001$) having good test-retest reliability, while %Dec ($ICC=0.702$, $P=0.021$) has fair test-retest reliability; 2) CMJ height is negatively correlated with MT ($r=-0.753$, $P=0.031$) and FT ($r=-0.734$, $P=0.038$); YYIR1 running distance was negatively correlated with MT ($r=-0.718$, $P=0.045$); 3) The elite group, skilled group, and beginner group were significantly different in FT ($F=150.235$, $\eta^2=0.935$), MT ($F=160.111$, $\eta^2=0.938$), %Dec ($F=15.824$, $\eta^2=0.601$), and blood lactate concentration ($F=38.729$, $\eta^2=0.787$) ($P<0.001$). Conclusions: The badminton specific RSA test has good test-retest reliability and can effectively differentiate the athletic abilities of badminton players at different levels. The badminton specific RSA test is recommended as a tool for assessing and monitoring the physical fitness of badminton players, evaluating their abilities and differentiating competitive levels.

Key words badminton; repeated sprint test; retest reliability; discrimination

收稿日期:2024-09-17;修回日期:2025-03-04

基金项目:国家社会科学基金项目(项目编号:24BTY090);上海市人类运动能力开发与保障重点实验室(上海体育大学)(项目编号:11DZ2261100)

作者简介:盛 怡(1981-),女,湖南长沙人,副教授,博士,研究方向为运动训练,E-mail:549316264@qq.com;通讯作者:王 然(1987-),山东泰安人,教授,博士,博士生导师,研究方向为体能训练的生理适应,E-mail:wangran@sus.edu.cn。

作者单位:1.上海体育大学竞技运动学院,上海 200438;2.上海市上南中学,上海 200125。

羽毛球是一项持拍类隔网对抗运动,特点是短时高强度间歇动作(如冲刺、跳跃和击球等)中穿插中低强度动作(如站立、行走和慢跑等)^[1]。高水平羽毛球单打比赛时间通常持续25~70 min,单个回合持续6~12 s,平均休息时间约15~28 s,回合间歇比为1:2~1:2.5^[2-5]。比赛中,击球回合的持续时间和击球方式决定了运动员对不同供能系统的依赖程度,短时间、高强度的击球回合主要依赖无氧代谢(约30%),其中磷酸肌酸供能占比为85%~90%;中高强度、持续时间更长的击球回合主要依赖有氧代谢(约70%)^[6-9],这有助于运动员在回合间歇期的恢复。

羽毛球比赛的时间结构和能量供应特征要求运动员需具备较高水平的重复冲刺能力(Repeated Sprint Ability, RSA)。RSA的典型特征是在短时间内完成高强度冲刺(≤ 10 s),中间穿插较短的间歇时间(≤ 60 s)^[10]。RSA能力受能量代谢、神经肌肉功能等影响,重复冲刺运动初期依赖无氧糖酵解供能,随着运动持续时间的增加,有氧代谢供能占比逐渐提高,无氧供能占比逐渐降低^[11]。良好的有氧能力能提高运动员在重复冲刺中的抗疲劳能力,进而提升整体冲刺表现^[11]。然而,不同供能比例会受到冲刺类型(直线冲刺或变向冲刺)、冲刺距离、间歇时长和间歇恢复模式等因素的影响,尽管直线冲刺和变向冲刺都要求在短时间内尽全力重复进行高强度运动,但二者对运动能力的具体需求存在差异^[11-13]。研究显示,羽毛球运动员在变向或者选择变向角度时,其动作表现、生理负荷及感知反应都会受到影响。羽毛球比赛中大量的冲刺、快速变向动作对运动员下肢爆发力、有氧能力提出了更高要求^[14]。

目前,羽毛球运动员的运动能力评估通常采用最大力量、下肢爆发力等一般测试指标^[15],但羽毛球比赛更多涉及短距离的快速启动、制动、再加速以及变向动作。因此,一般的运动能力测试往往无法体现不同水平运动员在专项运动能力上的差异。研究表明,羽毛球场上灵敏能力较好的运动员其直线跑测试表现反而较差,原因是羽毛球比赛要求运动员在不同方向反复进行高速移动。这种在重复冲刺中频繁变向的能力正是不同水平运动员RSA差异的关键因素,而简单的直线冲刺测试无法全面反映羽毛球运动员的专项能力^[8,16]。

现有研究设计了不同形式的RSA测试(如实验室功率自行车RSA测试和场地跑步RSA测试),主要针对足球、篮球等持续变向类运动项目,通常包括5~10

组冲刺,每组冲刺回合之间有10~30 s的主动或被动恢复^[17-23]。目前仅有一项研究^[24]设计了针对羽毛球RSA的场地测试方案,该测试设置10组冲刺(每组包含2次4×3 m重复冲刺,组间休息30 s),其回合间歇比符合羽毛球比赛的间歇特征,测试所得冲刺时间指标具备较高的重测信度,组内相关系数(Intraclass Correlation Coefficient, ICC)=0.947~0.951,变异系数(Coefficient of Variation, CV)<15%,但量化运动员抗疲劳能力的关键指标疲劳指数(Fatigue Index, FI)的重测信度较差(ICC=0.531, CV>70%)。FI通过对比运动员最佳冲刺成绩与最差冲刺成绩的差异来量化疲劳程度,但有研究指出,FI受运动员最差冲刺成绩与最好冲刺成绩影响较大^[10],且上述研究中的受试人群年龄、运动水平差异较大,这可能是导致FI重测信度较差的原因。最近有研究提出使用减量百分数(Percentage Decrement Score, %Dec)来量化RSA测试的抗疲劳能力,%Dec通过比较运动员实际冲刺表现与最佳冲刺表现之间的差异来量化疲劳,综合考虑运动员所有的冲刺表现,具有更高的信效度^[25],但该指标尚未在羽毛球RSA测试中得以应用。因此,有必要开发一种符合羽毛球比赛特征和生理需求的专项RSA测试方法,并探究该测试结果与羽毛球运动员下肢爆发力、有氧能力之间的关系,从而确定该测试能否有效预测羽毛球运动员的下肢爆发力与有氧能力水平;探讨羽毛球专项RSA测试中各指标的重测信度,为利用该测试评价羽毛球运动员专项RSA能力并区分不同水平运动员提供依据。

综上,本研究旨在探讨羽毛球专项RSA测试的重测信度,评估其与羽毛球运动员运动能力之间的相关性,并分析其在不同水平运动员之间的区分度,为整体评估羽毛球运动员专项运动能力评估和训练优化提供科学依据,有助于进一步提升运动员的竞技表现。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

招募24名男性受试者(见表1),其中入门组8人(无运动等级的羽毛球专项班学生),熟练组8人(国家二级羽毛球运动员),精英组8人(国家一级及以上羽毛球运动员)。纳入标准:所有受试者每周至少有2次规律的羽毛球训练经历,实验前半年内无任何影响测试的重大伤病,测试前一天无影响测试的高强度训练且无饮酒、熬夜等不良行为。所有受试者在实验前均签署知情同意书。测试开始前,研究人员向受试者说

表1 受试者基本信息一览表($M \pm SD$)
Table 1 Basic Information of Subjects ($M \pm SD$)

	入门组	熟练组	精英组
年龄/岁	21.63 $\pm$ 1.60	23.38 $\pm$ 1.69	17.88 $\pm$ 3.40
身高/cm	171.79 $\pm$ 5.86	176.53 $\pm$ 5.98	177.85 $\pm$ 4.27
体重/kg	64.55 $\pm$ 2.75	68.79 $\pm$ 5.41	68.31 $\pm$ 8.47
体脂率/%	16.06 $\pm$ 2.62	14.47 $\pm$ 4.36	13.04 $\pm$ 3.25

明研究目的、实验流程和测试要求。

1.2 测试方法

一共进行3次测试,每次间隔72 h并在相同时间进行。第1次测试为人体测量并熟悉测试流程;第2次测试为熟练组运动能力测试与RSA测试;第3次测试为入门组、熟练组、精英组RSA测试。所有测试前均进行标准化动态热身,记录RSA测试前后的血乳酸浓度和测试全程的心率。

1.2.1 羽毛球专项RSA测试 羽毛球专项RSA测试在标准羽毛球单打场地进行,该测试基于前人研究^[26]对羽毛球移动方式和羽毛球灵敏测试等专项特点的描述,并结合羽毛球比赛中1:2~1:2.5的做功间歇比,RSA测试要求受试者需完成5~10组冲刺的要求^[2-5,17-23]。本研究规定受试者需完成10组冲刺,以提高测试结果的稳定性。每组冲刺时受试者需向球场4个角进行快速变向冲刺并返回中心点,每组冲刺后被动间歇30 s再进行下一组冲刺。在羽毛球单打场地4个角各各放置2个羽毛球,每球与中间点距离约为2.7 m(见图1)。测试开始时,受试者在场地中央C点并面向球网站立,当听到开始口令后立刻沿逆时针方向(L1-L2-L3-L4)向单打线4个角落冲刺,使用持拍手(惯用手)依次触碰并推倒羽毛球(每次只能触碰一球),随后迅速回到中心点,再冲向下一个角落,直至8个羽毛球全部被触碰完毕回到中心点后结束测试。测试时在羽毛球场地边线处架设高速摄像机,正对受试者出发位置,记录出发和返回时间。测试过程中出现未触碰到目标球、未用持拍手触碰目标球或行进路线错误等情况时视为无效测试,需重新测试。记录每组测试结束后的冲刺时间,计算10组RSA测试的最快冲刺时间(Best Time, FT)、平均冲刺时间(Average Time, MT)和减量百分数(Percentage Decrement Score, %Dec), %Dec(%) = $(1 - \frac{T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_{10}}{FT \times 10}) \times 100^{[27]}$ 。

1.2.2 运动能力测试 (1)下肢爆发力测试。通过三维测力台(Kistler 9260AA6, Kistler Instruments Ltd., Winterthur, Switzerland, 1 000 Hz)进行反向纵跳(Countermovement Jump, CMJ)测试。受试者双手叉腰、双脚与肩同宽站在测力台上,听到开始测试口令

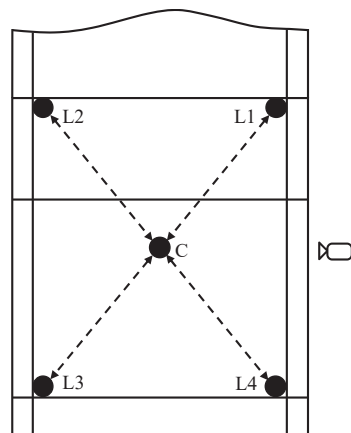


图1 羽毛球专项RSA测试移动路线
Figure 1 Moving Route of Badminton Specialized RSA Test

后快速下蹲至适宜深度立刻尽全力快速伸展髋、膝、踝向上跳起^[28]。测试全程要求受试者始终保持双手叉腰,腾空时保持身体完全伸展,落地需屈膝缓冲,待完全稳定后离开测力台。受试者在CMJ测试前需进行2次熟悉性试跳,正式测试时进行3次测试,每次测试间歇3 min,测试指标为CMJ高度,选择3次测试中的最好测试结果。(2)有氧能力测试。通过Yo-Yo间歇恢复一级测试(Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1, YYIR1)^[29]进行评估,受试者根据音频节奏进行逐级递增速度折返跑,每次折返结束后10 s休息,当受试者无法跟随音频达到标记点则为测试结束,测试结束后记录受试者的跑动距离。

1.2.3 生理学测试 生理学测试为RSA测试时的血乳酸浓度和心率,用于反映受试者RSA测试后的内部负荷。所有受试者在进行RSA测试热身前安静状态以及测试结束后即刻采集指尖血,通过血乳酸测试仪(Biosen S_Line EKF Diagnostic, Germany)分析RSA测试前后的血乳酸浓度。RSA测试全程佩戴心率带(Polar Verity Sense)并记录测试过程中的平均心率,测试结束后通过便携式计算机下载原始测试数据。

1.3 统计分析

使用SPSS 26.0(IBM Corp. Armonk, NY, USA)对测试数据进行统计学分析,使用Shapiro-Wilk检验和Levene's检验分析实验数据的正态分布和方差齐性。采用组内相关系数(Intraclass Correlation Efficient, ICC)检验熟练组完成2次羽毛球专项RSA测试的重测信度, $ICC \leq 0.5$ 为低重测信度, $0.5 < ICC \leq 0.75$ 为中等重测信度, $0.75 < ICC \leq 0.9$ 为较高重测信度, $ICC > 0.9$ 为极好重测信度^[30]。采用Pearson相关分析检验熟练组下肢爆发力、有氧能力与羽毛球RSA测试结果的

相关性。使用相关系数 $|r|$ 评价相关性大小,具体为 $|r| \leq 0.1$ 为微小相关, $0.1 < |r| \leq 0.3$ 为较低相关, $0.3 < |r| \leq 0.5$ 为中等相关, $0.5 < |r| \leq 0.7$ 为较高相关, $0.7 < |r| \leq 0.9$ 为高度相关, $0.9 < |r| \leq 1$ 为极高相关, $|r| = 1$ 为完全相关^[30]。采用单因素方差分析比较入门组、熟练组、精英组专项RSA测试中 FT 、 MT 、%Dec与血乳酸浓度、心率之间的差异,如有差异则用事后Tukey检验确定各组间差异。所有数据均以平均值 $\pm$ 标准差($M \pm SD$)表示,显著性水平定义为 $P < 0.05$ 。

2 研究结果

2.1 RSA重测信度

组内相关分析发现熟练组2次测试的 MT ($ICC = 0.961, P < 0.001$)、 FT ($ICC = 0.768, P = 0.008$)均具有较好的重测信度,%Dec($ICC = 0.702, P = 0.021$)的重测信度一般(见表2)。

表2 羽毛球专项RSA测试结果($M \pm SD$)

Table 2 Results of Badminton Specific RSA Test ($M \pm SD$)

RSA指标	第1次测试	第2次测试	$ICC(95\%CI)$
MT/s	15.35 $\pm$ 0.49	15.31 $\pm$ 0.43	0.961(0.83~0.99)*
FT/s	14.63 $\pm$ 0.40	14.54 $\pm$ 0.25	0.768(0.26~0.95)*
%Dec	4.95 $\pm$ 1.41	5.21 $\pm$ 1.64	0.702(0.07~0.93)*

注:95%CI为95%置信区间;*表示 $P < 0.05$ (下同)

2.2 RSA与运动能力之间的相关性

熟练组羽毛球受试者运动能力测试结果中,CMJ高度为(41.28 $\pm$ 2.94)cm、YYIR1跑动距离为(1 290 $\pm$ 97.39)m。Pearson相关分析发现,CMJ高度

与羽毛球专项RSA测试中的 MT ($r = -0.753, P = 0.031$)、 FT ($r = -0.734, P = 0.038$)之间具有显著负相关;YYIR1跑动距离与 MT ($r = -0.718, P = 0.045$)之间具有显著负相关,与 FT ($r = -0.653, P = 0.079$)之间的相关性不显著(见表3)。

表3 下肢爆发力、有氧能力与重复冲刺能力测试成绩相关性
Table 3 Correlation of the Lower Explosive Power, the Aerobic Capacity and the RSA Test Scores

运动能力指标	MT	FT
CMJ	-0.753*	-0.734*
YYIR1	-0.718*	-0.653

2.3 RSA测试的区分度

单因素方差分析发现,不同水平组之间 FT ($P < 0.001, F = 150.235, \eta^2 = 0.935$)、 MT ($P < 0.001, F = 160.111, \eta^2 = 0.938$)、%Dec($P < 0.001, F = 15.824, \eta^2 = 0.601$)、血乳酸浓度($P < 0.001, F = 38.729, \eta^2 = 0.787$)均存在显著差异,平均心率($P > 0.05, P = 0.192, F = 1.789$)不存在显著差异。其中,熟练组 FT 比精英组慢1.49 s(95%CI: 1.05~1.92, $P < 0.001$),比入门组快1.51 s(95%CI: 1.08~1.95, $P < 0.001$);熟练组 MT 比精英组平均慢1.87 s(95%CI: 1.34~2.40, $P < 0.001$),比入门组平均快1.9 s(95%CI: 1.37~2.44, $P < 0.001$);熟练组%Dec比精英组平均高2.32(95%CI: 0.40~4.23, $P = 0.016$),比入门组平均低1.96(95%CI: 0.04~3.88, $P = 0.045$);熟练组血乳酸浓度比精英组平均高3.37 mmol/L(95%CI: 1.41~5.33, $P = 0.001$),比入门组平均低3.48 mmol/L(95%CI: 152~5.44, $P = 0.001$)(见表4)。

表4 入门组、熟练组、精英组受试者羽毛球专项RSA测试结果

Table 4 Badminton Special RSA Test Results of Subjects in the Primary Group, the Skilled Group and the Elite Group

类型	FT/s	MT/s	%Dec	血乳酸浓度/mmol·L ⁻¹	心率/bpm
入门组	16.14 $\pm$ 0.25 ^{a,b*}	17.26 $\pm$ 0.47 ^{a,b*}	6.91 $\pm$ 1.77 ^{a,b*}	18.54 $\pm$ 1.51 ^{a,b*}	176.00 $\pm$ 5.42
熟练组	14.63 $\pm$ 0.40 ^{a,c*}	15.35 $\pm$ 0.49 ^{a,c*}	4.95 $\pm$ 1.41 ^{a,c*}	15.06 $\pm$ 0.93 ^{a,c*}	172.88 $\pm$ 5.89
精英组	13.14 $\pm$ 0.37 ^{b,c*}	13.48 $\pm$ 0.27 ^{b,c*}	2.63 $\pm$ 1.35 ^{b,c*}	11.69 $\pm$ 2.03 ^{b,c*}	168.87 $\pm$ 10.34
F	150.235	160.111	15.824	38.729	1.789
P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	=0.192
η^2	0.935	0.938	0.601	0.787	0.146

注:a:精英组;b:熟练组;c:入门组(下同)

配对样本 T 检验发现,入门组在测试第2组与第3组冲刺时间之间开始出现显著差异($P < 0.05$),熟练组在测试第4组冲刺时间与第5组冲刺时间之间开始出现显著差异($P < 0.05$),精英组各组冲刺时间均不存在显著差异($P > 0.05$)(见图2)。

(1)最快冲刺时间。Tukey检验分析不同水平受

试者 FT 的组间差异显示,熟练组比入门组平均快1.51 s(95%CI: 1.08~1.95, $P < 0.001$),精英组比入门组平均快3.0 s(95%CI: 2.56~3.43, $P < 0.001$),精英组比熟练组快1.49 s(95%CI: 1.05~1.92, $P < 0.001$)。(2)平均冲刺时间。Tukey检验分析不同水平受试者 MT 的组间差异显示,熟练组比入门组平均快1.9 s(95%CI:

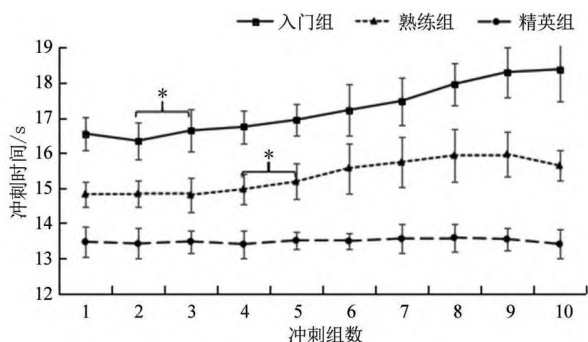


图2 三组受试者羽毛球专项RSA测试冲刺组数-时间图
Figure 2 Sprint Sets-time Graph of Badminton Special RSA Test for Three Groups

注:*表示相邻两组冲刺时间之间 $P<0.05$

1.37~2.44, $P<0.001$),精英组比入门组平均快 3.77 s (95%CI: 3.24~4.30, $P<0.001$),精英组比熟练组平均快 1.87 s (95%CI: 1.34~2.40, $P<0.001$)。(3)减量百分数。Tukey 检验分析不同水平受试者%Dec的组间差异显示,熟练组比入门组平均低 1.96 (95%CI: 0.04~3.88, $P=0.045$),精英组比入门组平均低 4.28 (95%CI: 2.36~6.20, $P<0.001$),精英组比熟练组平均低 2.32 (95%CI: 0.40~4.23, $P=0.016$)。(4)血乳酸浓度。Tukey 检验分析不同水平羽毛球受试者血乳酸浓度的组间差异显示,熟练组比入门组平均低 3.48 mmol/L (95%CI: 1.52~5.44, $P=0.001$),精英组比入门组平均低 6.85 mmol/L (95%CI: 4.89~8.81, $P<0.001$),精英组比熟练组平均低 3.37 mmol/L (95%CI: 1.41~5.33, $P=0.001$) (见图3)。

3 分析讨论

本研究发现,羽毛球专项RSA测试中的 MT 和 FT 具有较高的重测信度,%Dec重测信度一般,表明羽毛球专项RSA测试整体具有较好的重测信度;羽毛球运

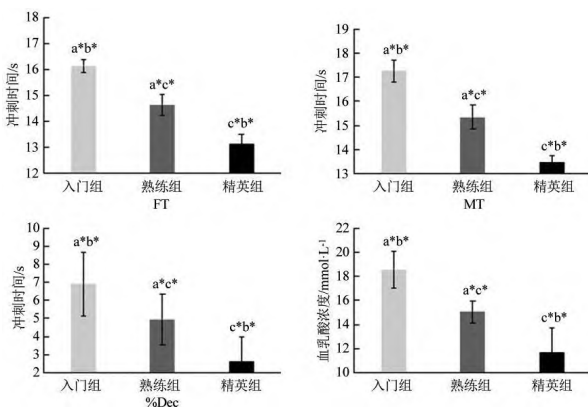


图3 三组受试者羽毛球专项RSA测试对比
Figure 3 Comparison of the Fastest Sprint Time of Badminton Special RSA Test for Three Subjects

动员下肢爆发力以及有氧能力与专项RSA测试结果具有较高的相关性,表明羽毛球专项RSA测试在一定程度上可以预测羽毛球运动员下肢爆发力和有氧能力;不同水平羽毛球运动员在羽毛球专项RSA测试结果中存在显著差异,表明羽毛球专项RSA测试具有良好的区分度,可以区分不同竞技水平羽毛球运动员的重复冲刺表现。

3.1 RSA测试重测信度分析

重测信度显示,羽毛球专项RSA测试中 MT ($ICC=0.961$, $P<0.001$)和 FT ($ICC=0.768$, $P=0.008$)均具有较高的重测信度,其中 MT 重测信度更佳。本研究结果中 MT 的重测信度与M.PHOMSOUHA等^[24]研究中所报告的重测信度一致 ($ICC=0.947$),但 FT 的重测信度略低 ($ICC=0.951$),原因可能是在RSA测试过程中 FT 受到启动反应时间与身体机能状况的影响较大,本研究中参与重测信度研究的熟练组运动水平低于M.PHOMSOUHA等研究中的精英组。 MT 是运动员自身运动能力的客观体现,受其他因素的干扰相对较小,这使得 MT 的可靠性更好。

本研究羽毛球专项RSA测试中%Dec ($ICC=0.702$, $P=0.021$)的重测信度一般。%Dec是由M.K. FITZSIMONS等^[27]提出,是测试总冲刺时间与 FT 的比值,受冲刺总时间及 FT 的综合影响。本研究中%Dec数据波动幅度可能较大,进而导致重测信度一般。%Dec的数值越小,表明受试者在测试中因为疲劳导致运动表现下降的程度越小,维持运动表现的能力越强。用%Dec评估运动员的重复冲刺能力时应谨慎,因为%Dec是一个比值,仅通过运动员在测试中的整体冲刺表现与最佳冲刺表现之间的差异体现运动员的疲劳程度无法体现运动员的绝对RSA水平。事实上,有研究^[31]认为,通过数学公式计算疲劳程度并不可靠,因此以 FI 或%Dec评估运动员的RSA会受到质疑。相比于 FI ,%Dec具有更好的可靠性,因为该方法纳入了每组的冲刺数据,降低了单独1组冲刺数据对整体冲刺数据的影响。本研究共包含10组冲刺,相较于仅包含5~6组冲刺的RSA测试更好地降低了测试结果的不稳定性,进而提高%Dec的可靠性,但在使用%Dec评估运动员RSA时仍应谨慎,且应当结合运动员的 MT 和 FT 进行综合评估。

3.2 RSA与运动能力之间的相关性分析

CMJ高度是评价下肢爆发力的常用指标。研究表明,CMJ高度与冲刺成绩以及变向能力之间具有很强的相关性^[19,28,32],也有研究认为运动员冲刺成绩与

RSA之间存在联系^[33],但CMJ高度与RSA之间相关性的研究较少。本研究显示,羽毛球运动员CMJ高度与RSA测试结果中MT、FT之间存在显著负相关($r=-0.734\sim-0.753$),推测羽毛球专项RSA测试中包含多个变向不仅需要运动员掌握专项移动步法,还应具备良好的下肢爆发力才能帮助运动员在专项RSA测试中达到更好的表现,这与羽毛球比赛中大量短距离的加速、制动、再加速的冲刺和变向增加了羽毛球运动员下肢爆发力的要求相符^[34]。因此,通过羽毛球专项RSA测试,可以较好地预测羽毛球运动员的下肢爆发力水平。

有氧能力与RSA之间的联系已经得到广泛研究,J.F.DA SILVA等^[35]研究表明,优秀男子足球运动员的 VO_{2max} 、乳酸阈等有氧能力指标与RSA之间均存在中高程度相关。本研究结果与以往研究相似,羽毛球专项RSA测试的MT与羽毛球运动员的有氧能力(YYIR1跑动距离)之间存在显著负相关($r=-0.718, P=0.045$),表明在羽毛球专项RSA测试中良好的有氧能力有助于羽毛球运动员取得更好的重复冲刺表现。研究显示,良好的有氧能力可以加快高强度运动后磷酸肌酸再合成速率,从而提高运动员在重复冲刺运动中的抗疲劳能力^[36]。因此,本研究推测由于羽毛球专项RSA测试与羽毛球真实比赛存在相似的供能模式,在测试初期主要由无氧代谢供能,随着运动员疲劳的加剧,有氧代谢供能占比逐渐加大,这使得具备良好有氧能力的运动员可以在整个测试过程中维持较好的表现状态。因此,羽毛球专项RSA测试也可以预测羽毛球运动员的有氧能力。

3.3 RSA测试的区分度分析

比较入门组、熟练组和精英组羽毛球运动的RSA测试表现来评估羽毛球专项RSA测试的区分效果。结果显示,不同水平羽毛球运动员在专项RSA测试中的表现存在显著差异。精英组在MT和FT表现最优,其次为熟练组,入门组最差。精英组MT分别比熟练组和入门组低13.87%和28.04%,FT则分别低11.34%和22.83%。上述差异可能源于高水平运动员更高效的冲刺技术和肌肉协同能力。长期专项训练提升了其神经肌肉控制与动作经济性,使其在多次冲刺中保持更快速度,并有效抵抗疲劳所致的冲刺能力下降^[1]。

专项RSA测试的%Dec结果显示,不同水平羽毛球运动员在该测试中的%Dec存在显著差异,其中精英组表现出最低的%Dec,熟练组次之,入门组最高,精英组比熟练组低88.21%,精英组比入门组低

162.73%,表明运动水平越高的羽毛球运动员在多次冲刺中能更好地抵抗疲劳。高水平运动员%Dec较低,表明其能更好地抵抗由冲刺引起的疲劳,这与其较强的有氧代谢能力和快速恢复机制密切相关。高水平运动员通过长期高强度训练增强了肌肉中的线粒体密度和乳酸清除效率,从而减少对无氧代谢供能的依赖,使得他们能在高强度多次冲刺中维持较高的表现^[37]。研究还发现,不同水平羽毛球运动员在测试过程中冲刺时间出现显著差异对应的组数不同:入门组运动员在第2组冲刺时出现FT,在第2组与第3组冲刺之间冲刺时间出现显著上升;熟练组在前4组冲刺中冲刺时间保持相对稳定,在第3组冲刺时出现FT,第4组与第5组冲刺之间冲刺时间出现显著上升;精英组在10组冲刺中冲刺时间始终稳定(冲刺时间不存在显著差异),在最后一组冲刺中出现FT。表明不同水平羽毛球运动员在该测试中的冲刺成绩存在显著差异,且随着运动水平的提高,运动员在该测试中的表现越好,相比FT、MT的差异更大,表明不同水平羽毛球运动员在该测试中的整体冲刺表现比最佳冲刺表现存在更大差异。同时,水平越高的羽毛球运动员在10组全力冲刺测试中受疲劳影响越小,维持运动表现的能力越强。

RSA测试后血乳酸浓度和测试过程中的平均心率反应出受试者在完成羽毛球专项RSA测试后的内部负荷反应。研究结果显示,测试后不同水平受试者的血乳酸浓度水平存在显著差异,其中精英组血乳酸浓度 $[(11.69\pm 2.03)\text{ mmol/L}]$ 分别比入门组 $[(18.54\pm 1.51)\text{ mmol/L}]$ 、熟练组 $[(15.06\pm 0.93)\text{ mmol/L}]$ 低58.60%和28.83%,表明运动水平越高的羽毛球运动员完成10组冲刺所承受的内部负荷越低。精英运动员在冲刺后血乳酸水平显著低于入门组和熟练组,表明他们更能依赖有氧代谢进行能量供应。这种代谢路径的差异意味着高水平运动员在冲刺时产生的乳酸较少,且其清除效率更高,减轻了高强度冲刺带来的代谢负担,从而能在后续的冲刺中保持较高的表现^[24],这与羽毛球项目中需要频繁快速移动且短时间内恢复的特点高度契合。虽然RSA测试中间歇时间同为30 s,但运动水平越高的受试者做功间歇比更小,因为他们完成冲刺的时间更快,这可能也是不同水平受试者完成测试后血乳酸浓度水平存在差异的原因之一。在平均心率方面,虽然随着运动水平的提高受试者的平均心率出现下降趋势,但不同水平受试者之间平均心率不存在显著差异。虽然不同组别的运动

员在平均心率上没有显著差异,但这是由于冲刺测试强度较高,使得所有运动员心率会迅速达到峰值。研究显示,羽毛球比赛中的心率常常快速接近峰值,这可能导致不同水平运动员的平均心率差异不显著^[38]。然而,高水平运动员具备更好的心血管适应性,能通过更高效的氧气运输系统支撑多次冲刺表现,减少因疲劳引起的运动表现下滑^[7]。

羽毛球运动员在比赛中的表现稳定性直接影响其比赛胜负,尤其是在多次高强度冲刺下,技能水平越高的运动员越能保持运动表现^[4]。高水平运动员在10组冲刺中保持稳定表现,可能是由于他们在疲劳恢复时能快速重新激活神经系统和肌群,以维持冲刺速度。冲刺表现的稳定性反映了运动员的神经肌肉控制能力和疲劳恢复能力。入门组和熟练组运动员则因疲劳积累,导致后几组冲刺时间显著上升。因此,羽毛球专项RSA测试能有效区分不同水平的运动员,且精英运动员在冲刺技术、抗疲劳能力和代谢效率方面显著优于较低水平的运动员。

4 羽毛球RSA测试实践应用

羽毛球专项RSA测试中的最快时间(FT)与平均时间(MT)表现出较高的重测信度,表明该测试具备良好的稳定性与实用性,可作为周期性体能评估与训练监控的可靠手段。在实际训练中,定期实施RSA测试不仅有助于动态跟踪运动员冲刺能力的变化,还能有效评估训练干预效果,为教练提供科学的训练调整依据。测试结果的稳定性保证了绩效变化反映的是运动能力的真实波动,而非测量误差。此外,RSA测试可嵌入体能训练计划中,用于监测和优化重复冲刺能力,进而提升运动表现。鉴于RSA能力受下肢爆发力与有氧能力的共同影响,训练方案应结合相关体能测试,实现专项体能的全面评估与提升,从而增强运动员在高强度间歇运动中的稳定性和表现力。

本研究所设计的羽毛球专项RSA测试亦可作为选材与分层评估工具,通过客观指标区分不同竞技水平,筛选具备优异冲刺能力与抗疲劳特征的运动员。尤其在青年选拔或队伍构建中,FT与MT可作为关键参考。不同水平运动员的RSA表现差异亦有助于识别能力短板,指导个性化训练干预。通过科学运用该测试,教练员可精准调控训练负荷,优化体能发展方向,提升整体竞技状态,最终助力比赛表现的持续进步。

5 结论与展望

本研究设计的羽毛球专项RSA测试在评估羽毛球运动员重复冲刺能力方面具有较好的重测信度和区分度,羽毛球运动员在RSA测试中的表现可以预测其下肢爆发力、有氧能力水平。羽毛球专项RSA测试成绩可以作为评价运动员RSA的指标,该测试省时高效、不需要复杂或昂贵的设备,测试中仅需一块羽毛球场地。教练员可以通过RSA测试评估运动员训练的提升效果,通过RSA测试成绩区分不同水平羽毛球运动员,也可将重复冲刺纳入日常训练计划中以提升运动员的RSA。未来的训练计划可注重优化冲刺技术和神经肌肉控制,增强代谢效率及抗疲劳能力,结合高强度间歇训练和心血管系统的适应性训练,运动员能在多次冲刺中保持稳定的高水平表现。

参考文献:

- [1] PHOMSOUPHA M, LAFFAYE G. The Science of Badminton: Game Characteristics, Anthropometry, Physiology, Visual Fitness and Biomechanics[J]. Sports Medicine, 2015, 45(4): 473-495.
- [2] GAWIN W, BEYER C, SEIDLER M. A competition analysis of the single and double disciplines in world-class badminton[J]. International Journal of Performance Analysis in Sport, 2015, 15(3): 997-1006.
- [3] ABDULLAHI Y, COETZEE B. Notational singles match analysis of male badminton players who participated in the African Badminton Championships[J]. International Journal of Performance Analysis in Sport, 2017, 17(1-2): 1-16.
- [4] ABIÁN P, CASTANEDO A, FENG X Q, et al. Notational comparison of men's singles badminton matches between Olympic Games in Beijing and London[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 14(1): 42-53.
- [5] CHIMINAZZO J G C, BARREIRA J, LUZ L S M, et al. Technical and timing characteristics of badminton men's single: comparison between groups and play-offs stages in 2016 Rio Olympic Games[J]. International Journal of Performance Analysis in Sport, 2018, 18(2): 245-254.
- [6] CABELLO D, PADIAL P, LEES A, et al. Temporal and physiological characteristics of elite women's and men's singles badminton[J]. International Journal of Applied Sports Sciences, 2004, 16: 1-12.
- [7] FAUDE O, MEYER T, ROSENBERGER F, et al. Physiological characteristics of badminton match play[J]. European Journal of Applied Physiology, 2007, 100(4): 479-485.
- [8] ZHAO X, YU J, ZHOU Z, et al. Sport specific fitness testing of elite badminton players[J]. British Journal of Sports Medicine, 1995, 29(3): 153-157.
- [9] 王适娴, 郭振向. 羽毛球单打比赛时间结构与能量供应特征的研究综述及训练启示[J]. 中国体育科技, 2023, 59(4): 3-10.
- [10] GIRARD O, MENDEZ-VILLANUEVA A, BISHOP D. Repeated-

- Sprint Ability: Part I[J]. *Sports Medicine*, 2011, 41(8): 673–694.
- [11] SPENCER M, BISHOP D, DAWSON B, et al. Physiological and Metabolic Responses of Repeated-Sprint Activities[J]. *Sports Medicine*, 2005, 35(12): 1025–1044.
- [12] CASTAGNA C, MANZI V, D'OTTAVIO S, et al. Relation Between Maximal Aerobic Power and the Ability to Repeat Sprints in Young Basketball Players[J]. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 2007, 21(4): 1172.
- [13] LAKOMY J, HAYDON D T. The Effects of Enforced, Rapid Deceleration on Performance in a Multiple Sprint Test[J]. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 2004, 18(3): 579.
- [14] MORIO C, CHAVET P, ANDROUET P, et al. Time course of neuro-mechanical changes underlying stretch-shortening cycle during intermittent exhaustive rebound exercise[J]. *European Journal of Applied Physiology*, 2011, 111(9): 2295–2305.
- [15] OOI C H, TAN A, AHMAD A, et al. Physiological characteristics of elite and sub-elite badminton players[J]. *Journal of Sports Sciences*, 2009, 27(14): 1591–1599.
- [16] GHOSH A K. Heart rate and blood lactate responses during execution of some specific strokes in badminton drills[J]. *International Journal of Applied Sports Sciences*, 2008, 20: 27–36.
- [17] RACINAIS S, CONNES P, BISHOP D, et al. Morning Versus Evening Power Output and Repeated-Sprint Ability[J]. *Chronobiology International*, 2005, 22(6): 1029–1039.
- [18] PADULO J, TABBEN M, ARDIGÒ L P, et al. Repeated sprint ability related to recovery time in young soccer players[J]. *Research in Sports Medicine*, 2015, 23(4): 412–423.
- [19] BUCHHEIT M, MENDEZ-VILLANUEVA A, DELHOMEL G, et al. Improving Repeated Sprint Ability in Young Elite Soccer Players: Repeated Shuttle Sprints Vs. Explosive Strength Training[J]. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2010, 24(10): 2715–2722.
- [20] PADULO J, LAFFAYE G, HADDAD M, et al. Repeated sprint ability in young basketball players: one vs. two changes of direction (Part 1)[J]. *Journal of Sports Sciences*, 2015, 33(14): 1480–1492.
- [21] BECKETT J R J, SCHNEIKER K T, WALLMAN K E, et al. Effects of Static Stretching on Repeated Sprint and Change of Direction Performance[J]. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 2009, 41(2): 444–450.
- [22] PSOTTA R, BLAHUS P, COCHRANE D, et al. The assessment of an intermittent high intensity running test[J]. *The Journal of sports medicine and physical fitness*, 2005, 45: 248–256.
- [23] GAITANOS G C, WILLIAMS C, BOOBIS L H, et al. Human muscle metabolism during intermittent maximal exercise[J]. *Journal of Applied Physiology*, 1993, 75(2): 712–719.
- [24] PHOMSOUPHA M, BERGER Q, LAFFAYE G. Multiple Repeated Sprint Ability Test for Badminton Players Involving Four Changes of Direction: Validity and Reliability (Part 1)[J]. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2018, 32(2): 423–431.
- [25] GLAISTER M, HOWATSON G, PATTISON J R, et al. The Reliability and Validity of Fatigue Measures During Multiple-Sprint Work: An Issue Revisited[J]. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2008, 22(5): 1597–1601.
- [26] BOPF G, HUGHES M G. Relationships between performance in jump tests and speed tests in elite Badminton players[C]//*Journal of Sports Sciences*. 2004, 2: 194–195.
- [27] FITZSIMMONS M K, DAWSON B, WARD D, et al. Cycling and running tests of repeated sprint ability[C]//*Australian journal of science & medicine in sport*. 1993, 25: 82–87.
- [28] MARKOVIC G, DIZDAR D, JUKIC I, et al. Reliability and factorial validity of squat and countermovement jump tests[J]. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2004, 18(3): 551–555.
- [29] BANGSBO J, IAIA F M, KRUSTRUP P. The Yo-Yo Intermittent Recovery Test[J]. *Sports Medicine*, 2008, 38(1): 37–51.
- [30] HOPKINS W G. Spreadsheets for analysis of validity and reliability[J]. *Sport Science*, 2017, 21.
- [31] OLIVER J L. Is a fatigue index a worthwhile measure of repeated sprint ability?[J]. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 2009, 12(1): 20–23.
- [32] BERTHOIN S, DUPONT G, MARY P, et al. Predicting sprint kinematic parameters from anaerobic field tests in physical education students[J]. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2001, 15(1): 75–80.
- [33] PYNE D B, SAUNDERS P U, MONTGOMERY P G, et al. Relationships Between Repeated Sprint Testing, Speed, and Endurance[J]. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2008, 22(5): 1633–1637.
- [34] ATTENE G, PIZZOLATO F, CALCAGNO G, et al. Sprint vs. intermittent training in young female basketball players[J]. *The Journal of sports medicine and physical fitness*, 2014, 54: 154–161.
- [35] DA SILVA J F, GUGLIELMO L G A, BISHOP D. Relationship Between Different Measures of Aerobic Fitness and Repeated-Sprint Ability in Elite Soccer Players[J]. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2010, 24(8): 2115–2121.
- [36] MCCULLY K K, FIELDING R A, EVANS W J, et al. Relationships between in vivo and in vitro measurements of metabolism in young and old human calf muscles[J]. *Journal of Applied Physiology*, 1993, 75(2): 813–819.
- [37] CABELLO MANRIQUE D, GONZÁLEZ-BADILLO J J. Analysis of the characteristics of competitive badminton[J]. *British Journal of Sports Medicine*, 2003, 37(1): 62–66.
- [38] CHIN M K, WONG A S, SO R C, et al. Sport specific fitness testing of elite badminton players[J]. *British Journal of Sports Medicine*, 1995, 29(3): 153–157.

